

A Packing of 62 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 62 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.394884. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.394159, obtained by deleting 1 of the 63 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 62 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.394884 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 62$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.394159, obtained by deleting 1 of the 63 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 62/61 = 2.395785$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N62.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 126 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

239488417103731226222028207523438099174475819165859913519672318497118066

510226051084096386755463314412133079464011724231051123362032700313029531

denominator:

999999999999523202257105723565085424052411012684192689914429358698013455

54598355092328097266094970064200689263250622547567740918108051190496774

B Coordinates

62 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N62.txt`.

```
269690036593 213270061648 367402280311 155570179907 -211051122008 330254501641 -145897690038 217685792728 240216805221
94931382212 166810754740 277668074259 241785937233 -279899604724 346102553639 242048620825 20826979951 142427101300
-74890405064 15481961020 494032669204 -368764960830 -165141964027 195131134061 -122380771563 368597793438 286270067076
211626207906 -164319560767 341551314711 -92806272887 316120936976 314050345262 267801469115 -35628551536 -11029936417
-343995629971 29100033615 -102431585832 -527531244317 368354088596 -177738743236 -212822193278 -136771336813 -234026451276
252998637682 -17972744546 -133006841634 66412366474 348527135058 132104599360 374880837747 -236357498488 24234889309
700928583557 -104229382321 -302862886806 -120248673580 -176942593285 220036814764 -423273813596 430325291260 -268946348389
228225460984 91210421807 -41351827702 201960547605 -325079642397 94057900158 157738332746 87281524159 208935123896
76988954245 -190632705680 -257527459374 229344658274 139417713554 -317259819521 -195505063573 -250224084884 -259240969133
76631659926 -137254002081 8344304637 454340239456 240545937264 -16817867747 417022829719 -92259667572 -54290578285
167872671118 -322337018855 131327995987 287501646576 263013845424 580078125717 149285050917 -378562586325 7354926425
241837800844 299848834639 -124625519000 -14218232984 -75961660705 175580969247 223107419578 255487769532 -144658161644
-169269510693 314036290858 -444642816018 -479578648989 109139606853 291495174693 -186975465453 -563540098323 -157216555857
-22529239528 -729032062502 -93250514623 -233654812839 -368531011260 282279746071 101913218485 132998421428 -85798687466
-271180429344 211738052218 82498552093 -80633102843 232121364770 -26926403523 363961009638 42887596644 -314931580592
359411811037 45173964001 -322174123765 -140248710897 -6301889346 -396503942211 -366220785846 27420078524 -374527755406
180429958540 -413826717343 54194759815 -28184083497 389914726735 -64953555911 -118922504815 -427399933322 -81834730829
-111322460853 27883906230 -447471504650 446003732827 -501815448389 161637614322 1692024968 53422166629 -376717003986
-236981863647 26597440023 -425287443201 16980567993 311416215562 -59363234654 193607091335 -62266570804 159657403949
-129521476049 208284436590 6258779078 -324664953329 40341585964 -2632599072 -384972907357 15346735095 589275859783
250906515022 559561283778 253484864556 -391760565865 -347032359060 230718615006 144718892 120182973592 -179281059267
301551006701 -512954377774 -37777595474 -99212468627 -375011588308 -375056922681 295698319681 72329339164 78416991832
482460436553 308953646235 -505171258546 -125897149107 -6301889346 -396503942211 396955627011 -59037945201 -97523551261
75031099197 -149373971603 50931049288 -496628109249 -105942492170 424147921974 -232830164513 -244287274260 -335800128782
-122488913998 34391895252 -50911147792 -202995055330 66430618212 17720940500 -181542591156 138291023689 -307362529647
-13520446575 -73495835722 -275984033813 -178450279958 -321270073064 -309950192775 -362245231891 257202487397 -424003206372
-387465566706 -166434514708 -214673971012 20394532075 -54527014781 -229038706088 -87096346983 55889435312 -407523519889
348998164211 -93410731481 230492406031 20696355866 361093044708 -2675648738 34688297754 415213416167 200250499970
-304848808869 622852493667 -220750053455 -249182463470 -65022893168 209338454970 -153889124126 -116787788718 54491727797
439594199851 -48243305897 -207232406498 327568739276 -78503364859 391271284355 571240728364 26762354522 -215091278850
-260663133865 -50554228838 329158927369 161827184068 -31708107530 492663502608 111217362362 -170473856628 149310476116
-83970661040 132550288090 -451727533150 299027412656 -172568427200 129920554137 163261068365 -599845188398 -264129216246
44801103620 -416687886185 -300007437327 105801298305 -47821223458 -371085790846 206820471263 -79390182489 -379621815389
452701409194 -244256862938 -236294074072 -148753499263 199739174678 -184201755191 -309861965474 -496815291016 276669200310
-204954531191 -11915527751 -3644180914 -369249913810 -165310569993 170592831284 -59050974546 215477258596 -272289661780
-95507695683 45647957630 -326718542485 -492628622503 15309349463 -31522764620 -44865138163 -13143165406 133040169790
-38093543387 25808020969 -89854432040 234420539117 -67558492866 251861465903 -215780545651 461263659081 891155380707
-159110955642 245245693746 -342963503471 140702304908 434097043235 201777988991 -115819589285 225755838532 -199787307927
406510028332 -53704191127 85531300831 -183316889976 486371710737 312944306014 -340728020040 -266959119253 -80743679306
-350934605999 4205059700411 -55320420991 -226757641202 -552285407200 64188877529 241738121006 -71667969689 -413192216252
265440413670 197285268658 189576573364 -289799507631 -2429955412 130830891748 -209908794243 129895976440 123882071873
-11364978604 -273127327429 -413896277749 318844987171 -58059556550 163349588209 10601934085 -282430834539 -75453746373
-99872674759 -224340184616 -621230381589 -184503179259 -59683442 596610666135 -510012458857 -441782976858 -93557867909
-138712071492 -16531798072 105559944548 -218313785513 371898744739 -374031465390 -500267247754 147931030229 309098685106
-26086076396 410746487369 -301663710837 -266664919567 -154626381422 -18852998383 37665709384 -447511864632 431580462261
241792127772 143819521869 -275542422433 63390139262 -213361974456 291663349166 169357606258 -243248377201 -163251706841
-42511700335 70764498705 -131474388874 -186085172393 32788819310 43845256083 371107542513 -90280380937 576555215526
133883600850 -639058623459 -335966859914 -209017763575 -341099424408 120954868950 -193948794811 -178830530559 -125081727203
43158437877 -172199871002 -79475779768 -434872822153 79196217834 642077884632 18115037219 23267870036 271128959200
-142532372870 69307085897 -124803241114 287968947167 -376444350701 93266363273 247594636443 595147582844 251923695656
551630935647 362524840811 1097162156 -231465778252 -57420015575 -169412905842 202389096276 -263406489004 516973395271
490458250729 -323045102512 316452023256 428982075428 -274532613497 -99327644120 389018807421 110404426882 -251605882722
-35549164333 183091785011 -335727924430 -157829156338 -227881667633 -145246850625 16725374017 147568500188 519327976915
-304476959306 110435498713 149482527995 -345838056226 -232696085004 76797895420 -273943543920 129784659210 -219361969145
-264110200763 -173281616228 206590783990 -386477236605 -291539441747 -186727943963 11810093419 352287608909 134403867517
-401447577469 -24781548386 77927475347 -114984186957 -328872586150 -214552979788 280720834082 -239251946122 206077566831
189439540858 -19802785709 -668600669468 308725173073 -146525988238 575052786416 -330748280819 -366712809670 98031511195
493868140106 -11083350885 87405389549 68575970297 -152798178957 -6872186117 -110460983761 -131919313091 161014789532
-31683215613 -112751910567 -98138625176 30151986182 -516098870897 14928539420 95400511093 -84620226676 -247495281476
-217176443981 -114751910567 -98138625176 -445808127834 -359467203949 235790517248 496991902414 -48982530893 -251229849295
550565549313 114782367897 115254232454 -37402045051 81079101472 212511803124 282311199231 39266796240 -102785248549
-93924156728 -287128963604 176532961105 -93710571121 -434564262459 16549638322 -366613445247 42512883685 -20600820602
28083279980 47237988777 47776487232 332990825405 393359721928 -72136431613 820801736275 243580345251 53125709703
354659245198 -153168465956 520998969622 31149118821 114289496182 -8143228348
307263674286 -36723715039 -239129265359 200647047428 -315137900336 302218840514 214068993668 -495442699936 238819724535
76090213634 -769610704936 -273569970995 -25903387649 228192158829 537506329808 -156047500373 627904176478 -56720290543
-78004620138 -355408207861 -72994160723 -150295461659 -293703122758 120883432556 3104393041 143650740310 -201901789954
```

211214368214 -222055142990 -105421653165
-2746597865 -21517300173 394149339454
-251332437150 33394272861 448126366233
181310749468 -274870086136 -131383024822
-282203756529 -340358562017 16250818105
-35646965930 -49811569159 -307952730420
104863029973 -56073667828 -184548277820
-149529093727 -77502895946 -425879966270
-14225218417 -115444983082 -448350320593
187145048171 -214363909135 -209857701393
516458208142 -86498492797 193919399423
-470290841417 -229939412084 -59780517613
88594583387 -140226545277 -101727176238
-445468679975 153156769489 -39413866706
-18735596676 -344676354373 -74735052689
-9867253 12442620547 -381830509110
95960402958 293252675452 -16969351437
275601828356 192946286340 415589331864
-316532464038 -320231465553 496553044803
72780497699 -421450806735 -347625183069
249426798298 -350151269104 44520484001
128408229578 8080330944 -380130804382
32784713604 -455377685557 254179890148
-170751953841 262249375518 171478756196
247776059860 -141373705140 -111997619986
-231170874889 -78747058464 -483216822211
114474563510 -333236535050 -176040204339
-261632983424 -391398920657 295634947780
35459040390 -408304505502 -34139439967
-442521170013 74068806683 -204520613457
-441745251021 -189832590923 10863411983
-326783939744 119552663058 -400977326502
-82156024930 -467636246272 66234844018
68720882453 -199668552732 387173312687
-78256934261 95445295782 335837090531
-367423947423 297741945473 357928214440
326896326896 248914982312 -84133802145
108706126172 -108741806040 -39062290387
99472482576 346642868001 147211013902
301411719895 52781938812 -131656385488
-596632669613 149311823521 -151304153608
80392537397 1499865654902 231363567716
-136426434355 41026208095 -211096175739
-38172130749 304647214343 -464848190948
-624786694004 74479396069 338934733630
-27830630145 -63814794888 269948214790
127892275675 24975193640 -453535609049
-167653002301 56355638769 20848292038
-171960523430 324498909515 248179465269
4990007367 -129458262222 36213913185
199359349539 384804242217 406963979777
-266925974348 286586096398 -80411779984
-37575926157 -256371286540 123645864617
422335819919 55281170677 236123531845
-350716203307 139094633947 533546453359
-267284472008 -60266104116 11658521072
173000363343 86093518387 380287980104
-208299356990 221633197872 122932071831
-267788996707 -212849837082 -377902679228
145041530836 739082599661 -78833529251
-257345869739 373467404131 -231507251956
-480633420250 -37256913549 364435026699
-34117873499 12808147332 238238670774
285009577352 125053403552 154705699940
-93981779593 146140179113 -248650526498
-352603163936 114607864950 -183454856414
55048150600 497373785055 12803304629
-30803975217 -383669697413 279006786988
-444545408603 -116264089126 -224060527347
572187807723 -43463822733 -237584698659
-254274780183 280822790784 562765292657
229624942115 164872866808 432429909503
41574532733 147923985438 -395926089576
297849708009 -251410240118 181586048065
1746866586 -200820583971 -707205901166
50286444766 205054623734 -187333107275
-42178939857 -537166953104 66882065773
216899851060 86923810492 -190754796324
-295786685414 -85217192373 -106141812718
173761993145 -13535543821 457550822301
42744175344 -740733100225 -247543368663
102386938807 -76622664306 320530123107
-364217819505 63928934826 -38677585903
-8464854810 11034315820 -334830124401
5477022960805 -70584679389 -7873181673
84646889153 -32868065059 174806002665
4157460232574 -611099504988 128083723997
-607326523558 90414789433 27218128520
45980490719 108417545055 -544909057079
171664044933 -126926462651 -110548969545
-154807894774 -35989866396 393065563460
-187961995779 -129735329703 25155243584
-194380331635 85909270179 -35119667179
-157776068346 -115586490884 127993164308
-177469330219 -46148938807 -405506001001
474604608478 -8592851685 -196017339996
135040613464 379294097165 -237068048797
25594452922 332932686174 224990356211
-151179563636 -107278979685 -523650718184
-103424399254 420606353657 75503972875
246547347606 -7289997120 222089667164
-674055141279 13827031276 90724440357
-32069005702 -93920768511 -392957901511
-28863985757 -298659695718 391548428079
58050411804 266498351169 162559314299
-238629880292 250058969178 47069123283
-297669876873 247255202767 -10253266736
-46670899504 13333810137 273101020286
-230065577911 339816882716 -402461857462
21700891374 -108562862555 -124822975354
-239554298431 23394057919 316719371820
-316209632000 -183295948412 251469076084
204861251444 -80921773609 180844508701
-492190744358 138830275635 -299300053577
-145717099015 -268374870858 272455469738
-203540072284 -581940808237 -276177436608
467141075523 364718279213 -159777742328
37660067686 116269853793 97181173074
-242404670269 353763065976 358655005945
188363687825 -247102735276 -289745252357
355364702387 -227084729579 252906315347
150067371198 187198015879 29143077030
345969347035 -112742544499 245303859678
-231244723990 -153665572158 622213338707
194453216239 -508146928952 -3328281610652
180654205109 119246024234 -392467129285
-3675711978374 -285816636535 198983371750
-58685298503 369220358435 -170021320024
-44979041297 25183262390 481509194315
-39475623890 421194421835 -256391308817
-73015572839 -131936018911 -26309895097
108608766074 5402317288 -83080893368
374100320989 28936323636 580211202179
-218677611357 -269228088507 121601184393
621956787372 -306587006875 -33032827692
42295959789 -291610509124 -378053041691
22947944964 -45466238279 148598804066
-394422813352 -139257943520 -17265448355
60095689281 -4438440589 -89690770177
-465178704400 15487937024 50610927160
40768447458 557252145823 144580864005
-16846998024 -191833732778 -590207615291
326805818876 -365023346207 -1850097747
420472654455 -242729283478 -8803448780
-103652553595 -240625900974 86868290696
108247890900 23179296075 -62864340969
-343444337139 17558823814 334023281964
118886312767 -357769721753 305211878800
132186151006 -337412710741 488428543859
-173271099663 -67608567556 376576713064
159606944979 5907732393 347460111741
115928472543 273433867740 -548445785587
197561481820 132150661307 328031034246
390585952307 317882745279 -82934835620
-182265907913 -275387151210 138199973993
198763982115 152642310482 312508736590
73768058911 -439545130674 -291729105064
-97454402625 57409697077 864579867
301880729830 -323740473265 110978814247
289449906635 -488482500745 -166455810227
-654266967288 -109904315735 10539961604
-123022141613 363466715553 35425192599
-1835630926602 137522584785 -280942508858
227962859143 12729065444 -77129953487
-80037981368 589786560790 258234849316
131057006161 -193843394352 -464174058781
-39059879550 -489531035864 134946545274
24620402808 21134841329 61867582339
551175541811 87501787074 -515676730518
-423681152725 -31938989717 8963353703
40418479726 -29469381517 2514732648
72468133198 -204396206407 180348802954
-91496079772 -42613686267 144028429252
129353419775 -220956927002 27082400338
548260916854 -107447721476 506699114039
299452962572 -166451499071 311578148931
-128310854873 -215677029440 -126619830944
6522943224 -305475119294 -182377332777
274515479550 13165589671 -6765211029
179677456079 -135782410082 209174979204
-79449451415 -347112823055 596527068417
79790194796 -582034509892 -249209819718
249638693801 144472517001 -284244274299
-203600968391 -60109785155 -98406873093
121744979416 -262087191457 198514701784
440051496420 299981484278 120414346020
3608762862 -152972984674 -370049156345
-625142115175 201689501224 45378387325
415421130655 89896925155 140208282249
-31522051834 407957011976 -73037915601
-54881605672 84079853703 443413021613
287522172017 186604629748 224386775079
-7438006648 -369832903212 -172276745896
653084084242 -22120021566 149797310749
-241347906403 491883605091 286223369290
10531445876 -80527783480 -298632949349
-114686997636 154220815026 304301958367
-156888741332 -205058903080 -31525296974
22410623359 -88308226242 351031869484
28251674839 -456161520241 -59886083994
108955219660 84828785012 73453693739
460894598935 418398091383 -5527686103541
163893877576 -21566190047 130852068372
364405382876 -284129756466 434082940730
93882680357 -185248935208 -128938098451
22006115018 -334898604298 388074488747
82713791859 -73752584134 -49806197252
100504109326 260631138166 -117654110229
184523152680 -108405262616 143773888683
-120050450003 193451138199 313867140579
-72127288113 393417926332 409582415919
-469027023067 -220909113907 -115719726410
-120203366835 -102046775763 -413600204191
-180514345213 396298704150 -187616272261
266013859945 -100546113735 346541589447
282860918460 246723031938 121718575875
-284827064799 555083953133 37714659514
-18795601577 -91095354654 -289143293189
-655466095605 -179723664309 323703127914
-224592275300 17129905605 -223877704168
147965868854 -356026654873 18419073980
-227212638561 -194469164168 -108350269895
-445985516352 352884749647 195906541934
-247018321672 27247504433 -315604724530
524429411216 117837403119 125992603252
191110844451 15114998054 -79648958462
444414172078 -223252681558 -47832399205
244748578345 241403013361 -202346886131
11242118580 21745854358 634665107228
124161822082 561519315915 -144499644951
6819038532 237727750718 3488414392093
162483941629 370813820647 -355849260646
-71918268492 -278994210901 -249767082673
-215774831196 -430147330289 -185530189676
137343725686 22307801651 60784599101
-420693360795 -7266475378 10557928793
-195046778200 -148458999572 324794673026
-458079844293 340866453094 76273039000
-33985817855 41308084621 120826902367
442354902511 335473689490 407818137653
108045960461 413098084621 -538058220040
-288533174201 81247404050 -427331324870
111982197445 145418964049 -18611080279
137396207377 -318801007255 -20971502336
104424530171 -207583282328 -306217201527
129043190227 202655980126 -33189630199
211266440076 101637987015 -237584637116
429402189186 -106612377004 269706573136
-128965946628 -554765921653 -198255797885
-402140090475 17772029044 -165133289570
134075761327 572385614155 -219265464063
-228521321193 -123196232703 -12223715357
-58747808506 -294931776355 -430431808181
77053423011 57343058465 -57155868719
8459790812 80402063635 -256784551263
79460272102 -166058801807 -376711315057
-138327664503 -321105274936 181394712662
179013425141 113505369815 -455372147130
145455600299 -78899750260 333265111657
-574114562119 146025313230 242790938657
386454836029 -264379460938 72812167522
452587028351 2438116948 -105209032604
525776887492 -310176347793 -115330604387
381734581675 448548685937 -104316641174
292561867158 -205270308606 104191834991
78082403632 -8307263923 -90816570815
39395793881 -94510377635 -581394571681
-191856644413 -274833208780 257170896244
22440616553 -460000320557 -409850412601
437718333745 76253147711 373775857978
119697493500 401441105029 -18353238538
-97617101559 -1853060436 -108745427444
-140528190677 311799687260 -350413963405
-19293006458 180792502236 2326554173
82910464597 -259692403988 109628319630
-198893042762 153013212926 -106387308466
153152334546 -487211194853 150880629708
16211719962 472920994617 -194759689373
222670452022 -390255616256 -114713910711
-475603989856 -108874963842 -368450135270
-2142834485 -119367544339 35396558866
-197513075687 -145608773529 463257529421
263890189526 -68218893567 -70635624098
65262901775 -117157865891 -225771795580
-430134008446 -246310274660 130907306503
64951971839 -312315545355 -639942732904
-533584089530 -224742694869 -39498698972
128398368153 -220539345261 264287260543
339992503098 -200543750416 -95794459482
25044487621 -213369562075 381421434042
35612539860 -124468219572 -580096957913
40956931423 -50267535493 -135483126346
-411602097447 -264113765216 51019468407
-168272654898 226709839469 -408716860540
371486025615 -5436095201 -17708207485
143635595384 476060664191 -7198413278
207080378393 22702300886 516965715850
-352076027111 145404987177 90854295427
447453941453 445998357719 -116841649134
400649591643 -359078921500 -50364439784
64897490429 21297605145 -189960994064
140160188771 -214041241841 9204288428
-297708794207 332899003646 4046811133
-2918347234 390621992529 -34487736167
2172652322 287209477681 -362155601018
191104238698 -195221733445 -16247372938

-132306999196 -668366957144 -409072596448
-396650085963 -32903865205 -158298472672
23534456947 -4818880596 434799421480
540317784433 179482326280 -244253691334
-440291893338 353430878268 -162973122318
105844857457 -186883106578 -68673192741
420497150441 -99896373630 -214859634159
72410446844 -84235263632 517769886801
147038777693 183898361869 79058099731
102777180786 177484522037 -262294577657
276333551427 47408933661 70115512181
344907032649 -410234850767 383454572971
-153183289987 -228530599606 303118698485
390431563019 -289100317664 -404513736099
527351135004 178962121279 -77024684129
146947278826 -408265929980 61802403984
-94882607340 -16354829920 36544163023
167885796858 -126371175107 -503180287789
-187400532633 -95483277553 183953077828
-152195844202 108273930159 -75742707213
-63102222514 98856991392 223349560156
77711783717 -188204283623 287313824525
-78687139845 -427970381300 -127941402145
485979739897 460732477919 272813381294
-239967957829 139556443573 -265265847238
76242478598 208481838575 138129921144
115275341325 -321219844425 487415796829
-171806938115 -339583028624 -101456142415
252546824778 -538363526885 32589853680
400430051349 136801163797 -16902174495
71803974584 -74731336463 -178096696627
-133496566554 -103174788026 -129771496208
-53800774469 -82822462481 4652991378
127188586956 -9494714175 382492960888
-99982639312 16914317012 -73075340812
38326749287 -190007737989 437458216566
-779761454056 -245532300142 66570924029
-179101675933 321430068782 578057346699
-183405354244 421924728488 39137843888
193451765107 411165297340 336601868674
-124727242203 219081628008 -645911393892
284877167907 -252227128969 -58117430369
55270535291 44004957520 4818306135
456874389077 -26640348592 30099826226
-40419774795 131470428542 2243420937
59023775899 -414251184212 -21774034014
490148866896 5779614396 -179532758822
-318782777868 -329640145319 66654931943
-74940980687 -280227841374 -134371878189
-166996348585 68857677246 -124001890012
-280357638197 -155522224365 -1826091655127
108856244243 -549529002081 138673200232
427943379007 -98279032678 -421541516434
-346047112418 -276971933599 -411772420013
-150244811928 -224255103436 44757264795
57701525085 29797541672 -94820551197
38503257973 82151584189 94410018648
-85643818585 -281024455256 -379547041558
114831947695 -92812307636 -381863221050
338106039349 -439993504021 -24772633130
-358257312158 50005010620 -259580901586
1563169921 -246082367989 -64856378524
-160834565600 -234519042854 369338768047
-220037371382 593125236202 -13110929843
214468372482 -59988176552 -287461893995
-254891494395 -18296007736 -379691774440
-635927254364 -233447447217 291676383465
203240783044 280755197846 -7472364325
-48743570622 248861656018 -83619682826
-318837615487 3886172629984 -154760915658
42701060455 229578283026 225741957720
61788726009 -144068585438 183476757021
-90663676748 -53532328094 -29552365122
-338628855488 -270657375122 -55746441906
464072947745 503425430839 228062965330
-38627411950 15883276192 -103731823294
451790345932 -290482531150 -172220119977
-187129193581 -208436174225 -128750384264
225026613588 -326339479540 483576458813
-454855924588 131574920732 652698574355
112297255526 -230896240683 333954716262
-397557131697 -326408385533 -104535988368
213306616142 -176009862383 -264974492611
-543930294049 135089681643 35378384907
-49440362347 -102214278777 499227157715
86475276200 -260000142562 125222133031
268715046919 -358181070929 95184195065
74647970019 -260055810106 59562124378
78326999353 27496218246 -375308010699
-131374318726 -206213669362 115154187129
-154325706271 -273212819467 -105188755782
122535092507 -30611060947 -340147976554
142629378531 433167159198 -309467091288
271233860798 -273960183697 284720785786
-506704530518 -145234767077 37324354898
-121019617145 -525104402186 -69400568383
-235840761538 98052566950 -460364514509
134081774643 114528753202 -129892822335
-37763052316 -445307422298 -264470274093
66435236668 -51098449631 214708821270
13851061557 235717213150 139936647461
-175950717966 550194561 -147884969206

238108706120 -274131246686 -123257281609
-94262227111 -416815561187 256281313453
532036516647 31104738156 -426719800185
-663101086251 -35495088481 -143648254371
26299172177 -45124425340 554413876444
171864257077 -251432411131 -95032644036
-196125001485 358743522393 -94213951140
130342089583 -419704811360 -11728619663
-64628743050 -577872480864 313872150123
60307473706 356383658499 701012994480
126681006120 58341752573 -170243808071
476474081669 214069818443 -424654316701
-148204651350 199744871249 -195400572756
-407751621277 167960696190 -56000532484
-89904543007 67694336462 -29578667119
-110434485686 -77186709439 -110827233353
-368549174783 73609299999 -278120140261
-228562430424 272095104382 94326224512
491917258930 186216971141 196461285623
-269601010157 2176703809175 145495301020
-144500059145 -273685375331 11138512413
-163123506551 5012361188 -306304921503
-153816838083 186651227912 112459701143
-4697232013 144570281965 302882275613
-33476301463 -52850088635 733615724076
363206210365 190649219854 -156362592252
-121168509034 -614415086942 -201909410116
-186079097848 -312949293496 197530304336
231475126564 -399022038763 135829818574
-426124873974 201034005367 -12934806237
598144598611 104060418356 100675044152
258336764106 127912900511 43276763214
-20840584138 246448598034 -26366429276
-104776302126 -228502774671 244656804182
310272787747 -315334120370 -227189051313
-200954389565 11335482524 -6939978371
354954624484 -19619701249 374964120841
-285083753998 -229293836889 1670515629
184499652575 288257370872 27051486535
-241994821446 98521582161 414939931216
-88414317255 150118637570 -90888604540
-574604811341 56272849606 -139788064061
199135404350 68983521290 -129998750176
-236521848937 -481597897233 91146342440
88779109132 324290786932 57602257019
-320356039083 -132076696443 -127726441047
166573165953 -54686232861 -162926738584
-293774485194 -243127841940 502448532004
40061026211 233729451686 79495598652
-169753026065 4174113527 -43550109736
-203784747592 -39520070748 316579378595
292918152215 226594585557 -460245935528
60022962587 -188981086727 -302470630681
217776079316 -344324691773 534861145935
337936230809 29502306139 116313064601
-53424647472 88771923186 126075860892
-541370339685 171767371635 -33426283010
-336496202033 85088164084 -185339783835
229304341119 -234476469724 -185477471682
-188226518014 236957958655 253344358965
-56760591878 -134118460271 -61876825923
419298691834 2946855016473 118680996937
49142551637 612377259001 356508702641
-87817375643 12814379783 13585026414
306039810681 -218327153068 228187862349
436308782652 317530951577 181131547157
-386815540192 48884031349 -126500324131
-131843137389 30239221107 614604757936
147584476367 -29098646118 267343977216
303831411325 -110343510409 -261443106411
-161742498941 -105511808550 172171117321
-340536020717 269553416927 -471482779683
-22885299442 470468544650 184939942668
-6374371063 661368077953 -86905871934
91020166987 -164136665977 -257523658355
-404448586582 -22666551179 268757647766
-339123410516 -254993862639 26457409077
-163086163265 -328764618406 -426573367802
-323807252465 642950899061 -88778571249
574884235135 148036391483 999213768
-26655791087 233024596946 -8315034772
-31472236002 -282104662017 -449651562757
-149711996315 379709296410 -247804051605
-427373118285 -85553441330 -389766894583
-468380394708 -270897353778 128173684421
-74535571517 6603659159 -148425569058
-118456918265 -186362217046 444618480781
397212190622 -30650641602 110726431839
-210192466671 -24374559028 78706331624
-157151992389 -149815257792 322654320142
215628786691 -187847584630 -186615421215
70669814669 253151535335 -123457629813
-190924995440 540096202890 83332604697
-203143869291 86335494978 125663202417
-115626212354 61171134260 -15060611209
-136894198202 -71822678868 26441180862
-386247154923 182105227660 -332108603783
-66622335911 4706321442027 592810133605
-92128013406 130443426027 407107042126
193028393854 117641903774 -195087966715
34715211970 63111049254 -62589296172
-672270597952 -383114835053 166070808559

168295759377 -337492971451 282829821305
-450776445519 8148147481 -204014581888
33583448410 -280605494866 377451537987
-36687206250 -214990107729 -580249898683
312584091944 333564257826 -135618689730
132104363731 490187300480 -277040287492
-233794660110 79643013814 66403061250
55537042497 114565187503 97390571942
-213228276013 150379193060 2362716569
374695653735 -291593528325 -349965198939
-175814866093 -199828072405 276697444477
129563753474 122071238296 227720676115
-28963184003 139027255781 418382513078
276739193638 -588648802255 176056740793
690574351611 88147879344 237775952554
53131050792 180690112826 -148307555079
-187214610278 -118465476544 -137113720656
-75555067717 -439547161264 -250489834147
-443166618036 34035932954 -453983608831
-192863150210 450326339103 -129831444750
366235216208 180220896008 -79880349788
319213235671 292991107193 -495813580539
174669648069 301360813499 393349006993
126488576032 -414403809387 69678392041
178900984821 -182786146713 49752100419
-323413312842 279255707687 21955711894
-323633092340 -214151287940 -46996145246
88651198376 -65070546523 -428095877823
121108863464 14714327078 138804030879
384129475861 -190898186256 -183341721474
246649676727 154355804586 -247374688332
398200363204 136974329109 -305415273973
294919215702 -230702837088 303466716712
-36037245836 -123118095187 53534700417
208059681092 294021472051 449186568838
375963025898 -126004011561 -359451203737
163709679518 664672168665 260423984574
-296782311837 -231687772394 221089080761
-432276700079 33043744341 -277209343394
-273514800083 79673310772 168389998622
156055011069 214568481934 138481877580
-89859505860 -291636856616 443607214033
60625437768 44586014518 -69395945237
392285738728 -219461566111 101946700993
44473407389 135212774566 166479197608
370698529603 144224230120 -288306607052
-234599410463 283110177166 -62566833885
-413493417756 165667124751 -149382179813
-197882545307 -170375209892 415304547534
116224473677 -83013653791 183857311006
1400334265 604892586046 235677131056
-124393223534 354202185195 103078397480
-240218825705 -142962751520 -296551254360
-337052815689 -98500261357 -442233447979
123001565800 -308760088424 -262350492865
-118256228151 330978789202 -370227721046
393368920341 295730908314 -56446369629
-198167227727 138695531346 -145753657879
-417126697910 -51142681132 323047202822
221633193930 -252905770151 56725939314
-304064439024 46947785023 193991815104
293060928313 43336289642 277656985648
-197889419295 -45139575341 -60852755929
-239735012383 227112675771 -199551789173
363860482197 572481961306 -270110456101
121783732690 76686182345 -5850630060
-130785508858 125298681335 304663596796
494683832221 70792514270 -254529386711
-16268749360 236456879941 303592646174
340244582882 16836463334 -274876508281
89198225400 143884736297 94962688371
124064710463 104236720771 -50669119864
89867006880 -573254917743 157639366651
-403796044491 283792635800 266545850944
318731584733 -9084543440 383441050816
-358085479194 -515745678546 -73115028089
-194080260000 239170300735 -449813079325
-43443560892 -53487416024 187546794888
-39675239580 35314828985 -356113445565
-48710994882 -75532113054 449092409213
-546757034821 193965840073 209630997403
274077418527 4311177785 138377012505
-48178032974 182369667901 -173178148018
-96660481610 487187430585 871202050116
-202453399799 185811607927 -157962069603
146571310383 448331346883 -178381135598
-406651681930 -68004835085 544163398387
-402551213006 28108162111 373638052045
21541585811 -62840609485 -18008943685
78876902559 -234750828580 3200104151
362024166888 891210099 522146096367
280477303775 -221306243973 17404925541
-287044865602 -220588791176 70664821693
-110383634320 177953918190 -61721096234
285448663732 506873385206 358530726878
-400046517778 207746871667 -197448606724
-91675384626 -394721670014 173407613270

296118599458	74454359639	401813413093	-304540576850	111528971046	-75889177312	-9580558376	207653804970	21800857676
206189746944	-274599413624	43565700110	137908796444	-85705742807	211494459583	373539776	-190384265311	-213533566738
-382285730022	134465950769	210374691521	446867099033	336076693518	-59853775229	212167537093	-212543486369	-244595024128
356183681619	96885204226	-344626105945	-176513426658	372091595191	252418185672	-214056326367	30938946682	-258668526988
74116553021	-243075045206	276134133487	20135256765	290715878454	-56547218435	-12195837580	-53298401020	118009145211
-334287742146	56660167995	157479852489	145434866632	295421027902	-127810170926	-446451652422	-228413560409	258619144106
140846245418	-492029119603	-68023991963	-466199766474	152008943274	463417976253	-54128979086	-230318408526	-81487886966
162639995910	-364751001094	323658999122	493977267039	37181853501	427411307771	-71153047949	497701371416	677159356910
-477297449659	-109894271563	31795960210	141976966186	-145448955763	-298383865107	288286627331	25297364761	101958815185
272388056801	201580075036	-228612033844	-115159673714	157059053504	168458862297	-528405120227	-175591320641	-48904435924
205553615005	477575386815	489572156191	708908964340	422576411531	94103254120	48438085974	-600609731677	291620053751
-142792665658	-42764379132	-374096301947	417479131245	-71225282766	-140165185803	-462014850750	322646294355	-20759716849
-245366783997	125413553937	-14744069865	71161927335	132886271614	-115953463300	142649340483	178288548963	-374766703596
-234935527998	114616391726	417415157713	249275038598	-142184854466	182400107091	-291555094200	-148236990175	-148137405041
-31735207585	-634138007999	141092453937	-372220768132	283560307264	37152009425	-124858074723	271740436342	-263287718841
243778609491	-221332034734	174555989599	-16711218404	589918909240	106056815429	17749957864	-40299057344	-236195615071
-152788847700	-251450291268	-136681801749	-128235568801	-121227461678	161638826749	-217569395687	133203763931	-36489353441
-131485259216	30779982803	-184624942778	-148770062182	386128353838	-718154031527			
134958785501	-64087003298	433431960820	-5151031246	126154354816	383370243668			